

Instrukcja obsługi aplikacji **Coating Analyzer**

Binek 2.4 Beta

Profesjonalny przewodnik użytkownika – pomoc techniczna

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Uruchomienie i pierwsze kroki
3. Interfejs użytkownika – przegląd
4. Ładowanie obrazów
 - 4.1. Otwieranie z pliku
 - 4.2. Korzystanie ze schowka (Clipboard)
 - 4.3. Przechwytywanie z kamery (Live)
5. Zakładki podglądu obrazu
 - 5.1. Live
 - 5.2. Clipboard
 - 5.3. Original
 - 5.4. Processed
 - 5.5. Thickness
 - 5.6. ROI
 - 5.7. Binary
 - 5.8. Fusion
6. Panel sterowania
 - 6.1. Camera
 - 6.2. Adjustments
 - 6.3. Thickness (pomiar długości)
 - 6.4. Porosity (porowatość i ROI)
 - 6.5. Hardness (twardość)
 - 6.6. Calibration (kalibracja)
7. Metody binaryzacji i ustawienia
 - 7.1. Dostępne metody
 - 7.2. Okno ustawień metody (Method Settings)

- 7.3. Podgląd progu na obrazie (Show threshold range)

8. Zarządzanie ROI (Regiony zainteresowania)

- 8.1. Tworzenie i wybór ROI
- 8.2. Rysowanie kształtów
- 8.3. Kończenie i edycja ROI
- 8.4. Obliczanie porowatości dla ROI

9. Pomiary liniowe (długości)

- 9.1. Tryb rysowania linii
- 9.2. Dodawanie, usuwanie, statystyki
- 9.3. Tabela wyników

10. Pomiary pól powierzchni

11. Pomiar twardości (Vickers / Knoop)

- 11.1. Wybór metody i obciążenia
- 11.2. Rysowanie przekątnych
- 11.3. Obliczanie i zapis wyników

12. Kalibracja długości

- 12.1. Ręczne rysowanie linii kalibracyjnej
- 12.2. Wprowadzenie znanej długości
- 12.3. Zarządzanie wieloma kalibracjami (do 5)
- 12.4. Zapis i odczyt z pliku JSON
- 12.5. Automatyczne ładowanie kalibracji przy starcie

13. Pasek skali (Scale Bar)

14. Generowanie raportów (Word/Excel)

- 14.1. Wybór sekcji raportu
- 14.2. Przygotowanie danych
- 14.3. Generowanie w tle
- 14.4. Zawartość raportów

15. Zapisywanie obrazów

- 15.1. Zapis pojedynczego obrazu
- 15.2. Zapis wszystkich obrazów jednocześnie

16. Dostosowywanie wyglądu i ustawień domyślnych

- 16.1. Kolory i grubości linii
- 16.2. Kolory legendy porowatości
- 16.3. Skala i pozycja legendy
- 16.4. Czcionki interfejsu
- 16.5. Inne ustawienia (rozmiar punktów, raporty)
- 16.6. Zapisywanie bieżących ustawień jako domyślnych

17. Skróty klawiszowe

18. Obsługa błędów i logowanie

19. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

20. Wsparcie techniczne i kontakt

1. Wprowadzenie

Coating Analyzer Binek 2.4 Beta to zaawansowane narzędzie do analizy obrazów materiałowych, przeznaczone dla laboratoriów badawczych, kontroli jakości oraz dydaktyki. Umożliwia:

- Obliczanie porowatości (udziału porów) na całym obrazie lub w wybranych regionach (ROI).
- Zaawansowane metody binaryzacji (Otsu, Multi-Otsu, adaptacyjne, progowanie ręczne, fuzja głosowania i inne).
- Pomiar liniowe (długości) i powierzchniowe.
- Pomiar twardości metodą Vickersa lub Knoop.
- Kalibrację skali w μm , mm lub calach.
- Eksport wyników do raportów Word i Excel z wykresami i obrazami.
- Pracę z kamerą USB (podgląd na żywo i przechwytywanie klatek).

Aplikacja działa jako samodzielny plik `.exe` – nie wymaga instalacji środowiska Python ani dodatkowych bibliotek. Wszystkie zależności są zawarte w pakiecie.

2. Uruchomienie i pierwsze kroki

Aby uruchomić program, kliknij dwukrotnie plik `CoatingAnalyzer.exe`.

Po starcie pojawi się główne okno z następującymi elementami:

- **Lewy panel** – zakładki podglądu obrazu (Live, Clipboard, Original, Processed, Thickness, ROI, Binary, Fusion).
- **Prawy panel** – zakładki sterowania (Camera, Adjustments, Thickness, Porosity, Hardness, Calibration).
- **Dolny pasek statusu** – wyświetla współrzędne kursora, stan kalibracji, suwak zoomu i przycisk „Fit to Window”.

Zalecana ścieżka pracy:

1. Załaduj obraz (plik, schowek lub kamera).
2. Wykonaj kalibrację (jeśli znana jest skala).
3. (Opcjonalnie) Utwórz ROI.
4. Reguluj jasność, kontrast, gamma i filtry w zakładce **Adjustments**.
5. Wybierz metodę binaryzacji (zakładka **Porosity**) i dostosuj jej parametry.

6. Kliknij **Whole Image** (lub **Selected ROI**) aby obliczyć porowatość.
 7. Wykonaj pomiary liniowe lub twardości.
 8. Zapisz wyniki (raport Word/Excel) i obrazy.
-

3. Interfejs użytkownika – przegląd

3.1. Pasek menu

- **File** – Otwórz obraz, zapisz poszczególne obrazy, zapisz wszystkie obrazy, zapisz ustawienia, reset do domyślnych, wyjdź.
- **Settings** – Otwiera okno ustawień wyglądu i czcionek.
- **Help** – Wyświetla informacje o programie (About).

3.2. Pasek statusu (na dole)

- **Współrzędne** – wyświetlają pozycję kursora w pikselach oraz w μm (po kalibracji).
- **Kalibracja** – pokazuje aktualną wartość $\text{px}/\mu\text{m}$ (lub px/mm , px/in).
- **Suwak zoomu** – zakres 10–500% (100% = 1:1). Zmiana zoomu wpływa na aktualnie wybraną zakładkę podglądu.
- **Przycisk Fit to Window** – dopasowuje obraz do rozmiaru okna w bieżącej zakładce.

3.3. Obsługa zoomu i przesuwania obrazu

- **Ctrl + kółko myszy** – powiększanie/zmniejszanie w aktywnym widoku.
- **Ctrl + lewy przycisk myszy + przeciąganie** – przesuwanie (pan) obrazu po powiększeniu.
- **Fit to Window** – resetuje widok do pełnego dopasowania.

3.4. Tryby interakcji

- **Rysowanie linii pomiarowej** – włączane przyciskiem **Measure Length (Draw)** w zakładce **Thickness**.
- **Rysowanie ROI** – włączane przyciskiem **Enable ROI Selection** w zakładce **Porosity** (po utworzeniu nowego ROI).
- **Rysowanie linii kalibracyjnej** – włączane przyciskiem **Enable Calibration Line** w zakładce **Calibration**.

- **Rysowanie przekątnych twardości** – włączane przez przyciski **Set Diagonal 1/2** w zakładce **Hardness** (kalibracja wymagana).

W danym momencie aktywny może być tylko jeden tryb. Przyciski tych trybów działają jak przełączniki (są podświetlane po włączeniu).

4. Ładowanie obrazów

4.1. Otwieranie z pliku

- **Menu File** → **Open Image** (lub skrót `Ctrl+O`).
- Obsługiwane formaty: PNG, JPG, JPEG, TIFF, BMP, GIF, WEBP.
- Po otwarciu obraz zostaje dodany do schowka (zakładka **Clipboard**) i automatycznie załadowany do analizy (zakładka **Processed**). Można również ręcznie załadować obraz ze schowka.

4.2. Korzystanie ze schowka (Clipboard)

Zakładka **Clipboard** przechowuje listę obrazów (miniaturki 120×90). Umożliwia:

- **Open Image** – dodanie obrazu z dysku do schowka (bez automatycznego ładowania do analizy).
- **Use in Analysis** – załadowanie wybranego obrazu z listy do analizy (resetuje pomiary, ROI, kalibrację? – zachowuje kalibrację i ustawienia przetwarzania, ale czyści poprzednie ROI i pomiary).
- **Delete Selected** – usuwa zaznaczony obraz ze schowka.
- **Clear All** – usuwa wszystkie obrazy.

Po załadowaniu obrazu do analizy pojawia się on w zakładkach **Original**, **Processed**, **Thickness** itd. Nazwa obrazu jest wyświetlana na zakładkach (np. `moj_obraz_Original`).

4.3. Przechwytywanie z kamery (Live)

Zakładka **Camera** umożliwia podgląd na żywo z kamery USB i przechwytywanie klatek.

Konfiguracja kamery:

1. Kliknij **Refresh** – skanuje kamery (indeksy 0–4) poprzez DirectShow.
2. Wybierz kamerę z listy.
3. Kliknij **Start** – rozpoczyna podgląd na żywo w zakładce **Live**.
4. Ustaw **Display Mode** (Kolor/Grayscale) oraz regulacje (jasność, kontrast, gamma) – zmiany są natychmiast widoczne.
5. Aby uchwycić klatkę, kliknij **Capture Image** – obraz zostaje dodany do schowka (zakładka Clipboard) z nazwą `CapturedImage`.
6. Kliknij **Use in Analysis** – załaduje przechwycony obraz do analizy.

Uwaga: Podgląd na żywo działa tylko w zakładce **Live**. Po zatrzymaniu kamery (przycisk **Stop**) podgląd znika.

5. Zakładki podglądu obrazu

Każda zakładka wykorzystuje własną instancję `ImageViewer`, która obsługuje zoom/pan i opcjonalne rysowanie adnotacji (linie pomiarowe, ROI, kalibracja, pasek skali). W zależności od zakładki, niektóre adnotacje są włączone lub wyłączone.

Zakładka	Wyświetla	Adnotacje (linie, ROI, kalibracja, pasek skali)	Możliwość rysowania
Live	Obraz z kamery (na żywo)	Brak (tylko obraz)	Nie
Clipboard	Lista miniatur	–	–
Original	Oryginalny obraz (bez zmian)	Pomiarów, ROI, pasek skali (brak kalibracji)	Nie
Processed	Obraz po regulacjach i filtrach	Wszystkie (pomiar, ROI, kalibracja, pasek)	Tak (rysowanie linii pomiarowych, ROI, kalibracji)
Thickness	Obraz przetworzony	Tylko pomiary liniowe i pasek skali	Tak (rysowanie linii pomiarowych)

Zakładka	Wyświetla	Adnotacje (linie, ROI, kalibracja, pasek skali)	Możliwość rysowania
ROI	Obraz przetworzony	Tylko kontury ROI i pasek skali	Nie
Binary	Obraz binarny (odwrócony)	Tylko kontury ROI i pasek skali	Nie
Fusion	Obraz fusion (kolorowe pory według średnic)	Kontury ROI, pasek skali, legendę porowatości	Nie

Adnotacje obejmują:

- Linie pomiarowe długości (z grotami strzałek i etykietami).
- Linie kalibracyjne (zielone, z kropkami na końcach).
- Przekątne twardości (różne kolory dla diag1 i diag2).
- Kontury ROI (czerwone podczas rysowania, zielone po zakończeniu, z etykietą).
- Pasek skali (żółty) z etykietą długości.
- Legenda porowatości (tylko w zakładce **Fusion**).

Wszystkie adnotacje są rysowane dynamicznie podczas powiększania – zachowują odpowiednią grubość i rozmiar czcionki (skalowane z zoomem, aby były czytelne).

6. Panel sterowania

Panel po prawej stronie zawiera zakładki grupujące funkcje.

6.1. Camera

Opisany w pkt 4.3. Dodatkowe funkcje:

- **Brightness** (zakres -100..100), **Contrast** (0..200%), **Gamma** (0.1..5.0) – regulacje w czasie rzeczywistym.
- **Display Mode** – przełączenie między kolorowym a grayscale (wpływa tylko na podgląd, nie na przechwycony obraz).

- Po kliknięciu **Capture Image** obraz trafia do schowka, a przycisk **Use in Analysis** staje się aktywny.

6.2. Adjustments

Służy do wstępnego przetwarzania obrazu przed binaryzacją. Zmiany wpływają na obraz w zakładkach **Processed**, **Thickness**, **ROI**, a pośrednio na **Binary** i **Fusion** (po ponownej binaryzacji).

Parametry:

- **Display Mode** – przełącza między wyświetlaniem kolorowym a grayscale (wpływa na obraz przetworzony).
- **Brightness** (-100..100) – dodawana wartość do pikseli.
- **Contrast** (0..200%) – mnożnik kontrastu.
- **Gamma** (0.1..5.0) – korekcja gamma.
- **Filtry podstawowe** (Gaussian, Median, Bilateral, Erosion, Dilation) – każdy w zakresie 0..15 (dla erozji/dylacji 0..5). Wartość oznacza rozmiar jądra (nieparzysty) lub liczbę iteracji.

Uwaga: Zmiana któregokolwiek parametru powoduje automatyczne odświeżenie obrazu przetworzonego (z 100 ms opóźnieniem, aby uniknąć przeciążenia).

Binaryzacja nie jest wykonywana automatycznie – trzeba kliknąć **Whole Image** lub **Selected ROI**.

6.3. Thickness (pomiary długości)

Szczegółowo opisany w rozdziale 9. Zawiera:

- **Measure Length (Draw)** – przełącznik trybu rysowania linii.
- Lista zapisanych pomiarów.
- Przyciski **Add Current Line**, **Delete Selected**, **Clear All Lengths**.
- Pole **Selected:** oraz statystyki (średnia, odchylenie, liczba pomiarów).
- Przycisk **Show Measurements Table** – otwiera osobne okno tabelaryczne.

6.4. Porosity (porowatość i ROI)

Najbardziej rozbudowana zakładka. Zawiera:

Zarządzanie ROI:

- Tabela ROI (kolumny: Nazwa, Typ, Status, Binarization, Porosity (%)).

- Przyciski: **New ROI, Delete ROI, Finish ROI, Clear ROI**.
- Wybór kształtu: Rectangle, Ellipse, Polygon, Freeform.
- **Enable ROI Selection** – włącza tryb rysowania ROI na obrazie **Processed**.
- **Average Porosity** – średnia porowatość ze wszystkich zakończonych ROI.

Binarisation (binaryzacja):

- Lista rozwijana z metodami (opis w rozdz. 7).
- Przycisk **Method Settings...** – otwiera okno z dodatkowymi ustawieniami dla wybranej metody.
- Suwaki **Low threshold** i **High threshold** (widoczne tylko dla metody Manual Range).
- Suwak **Adaptive Block Size** (dla Adaptive single scale).
- Spinboxy **Multi-Otsu classes** i **Pore class index** (dla Multi-Otsu).
- Checkbox **Show threshold range on Processed image** – dla metody Manual Range nakłada na obraz przetworzony półprzezroczystą czerwoną warstwę dla pikseli mieszczących się w zadanym zakresie (pomocne przy wyborze progu).
- Przyciski wykonania binaryzacji: **Whole Image, Selected ROI, All ROIs (union)**.
- Etykieta **Current Porosity** – wyświetla porowatość dla ostatniej binaryzacji.
- Przycisk **Show Detailed Porosity Results** – otwiera okno `PorosityResultsDialog` (opis w rozdz. o porowatości).
- **Save Results** – sekcja z przyciskami do zapisu raportów i obrazów.
- **Legend position** – wybór pozycji legendy na obrazie Fusion (Left bottom, Center bottom, Right bottom).

Uwagi:

- Binaryzacja zawsze jest wykonywana na obrazie **Processed** (po regulacjach i filtrach).
- Po zmianie ustawień binaryzacji (metoda, progi, ROI) pojawia się opóźnienie 200 ms, po czym automatycznie uruchamiana jest nowa binaryzacja dla aktualnego ROI/obrazu, a wynik jest wyświetlany w zakładkach **Binary** i **Fusion**.
- Porowatość dla ROI jest obliczana na podstawie maski ROI i wyświetlana w tabeli po kliknięciu **Recalculate all porosities** (automatycznie po każdej binaryzacji).

6.5. Hardness (twardość)

Szczegółowo opisany w rozdziale 11. Zawiera:

- Wybór metody: **Vickers** lub **Knoop**.
- Wybór obciążenia (lista standardowa lub pole **Custom Load** w gramach).
- Przyciski **Set Diagonal 1** i **Set Diagonal 2** – włączają tryb rysowania odpowiedniej przekątnej na obrazie **Processed**.
- **Clear Diagonals** – usuwa obie przekątne.
- **Calculate Hardness** – oblicza twardość na podstawie aktualnych przekątnych i wyświetla wynik.

- Tabela z historią pomiarów.
- Przycisk **Hardness Detailed Table** – otwiera osobne okno ze statystykami.

6.6. Calibration (kalibracja)

Opisany w rozdziale 12. Zawiera:

- **Enable Calibration Line** – przełącznik trybu rysowania linii kalibracyjnej.
- Jednostka (μm , mm, in) i pole **Known length**.
- Przycisk **Calibrate** – po narysowaniu linii oblicza $\text{px}/\mu\text{m}$.
- **Multiple Calibrations** – lista zapisanych kalibracji (max 5). Przyciski: Add Current, Apply Calibration, Delete Selected.
- **Save Calibration to File / Load Calibration from File** – zapis/odczyt pojedynczej kalibracji do pliku JSON.
- **Load calibration at application start** – jeśli zaznaczone, przy starcie ładowana jest ostatnia użyta kalibracja.
- Sekcja **Scale Bar** – umożliwia dodanie paska skali na obrazie (wymagana kalibracja).

7. Metody binaryzacji i ustawienia

Binaryzacja przekształca obraz w skali szarości na obraz binarny, gdzie biel (255) oznacza pory (obszary do analizy), a czerń (0) tło. Aplikacja oferuje 12 metod.

7.1. Dostępne metody (kolejność z listy)

Indeks	Nazwa metody	Opis
0	Manual Range (low-high)	Ręczne ustawienie dolnego i górnego progu (0-255). Piksele w zakresie stają się białe.
1	Otsu	Globalne progowanie Otsu (odwrócone).
2	Triangle	Metoda trójkąta (odwrócona).
3	Adaptive (single scale)	Adaptacyjne progowanie Gaussa z jednym rozmiarem bloku (nieparzysty 3-51).

Indeks	Nazwa metody	Opis
4	Watershed	Segmentacja markerami (watershed) – wykrywa granice porów.
5	Multi-Otsu	Wieloklasowe Otsu – wybór klasy odpowiadającej porom (indeks najciemniejszych).
6	Fusion Voting (5 methods)	Głosowanie większościowe z pięciu metod (Otsu, Triangle, Yen, Li, IsoData).
7	Yen	Progowanie metodą Yen.
8	Li	Progowanie metodą Li (minimum entropii krzyżowej).
9	IsoData	Iteracyjne progowanie IsoData.
10	Minimum	Progowanie metodą minimum.
11	Multi-scale Adaptive	Suma logiczna (OR) trzech adaptacyjnych binaryzacji z różnymi rozmiarami bloków (11,25,51).

Ważne: Wszystkie metody (oprócz Manual Range i Multi-Otsu) domyślnie zakładają, że pory są ciemniejsze od tła. Jeśli w obrazie pory są jasne, należy zastosować odwrócenie obrazu przed binaryzacją (brak bezpośredniej opcji, ale można użyć zakresu ręcznego z odwrotnym zakresem lub odwrócić obraz w edytorze zewnętrznym).

7.2. Okno ustawień metody (Method Settings)

Kliknięcie przycisku **Method Settings...** otwiera osobne okno dialogowe, które dostosowuje się do wybranej metody:

- **Dla Manual Range (0):**
 - Suwaki Low/High (te same co w głównym panelu).
 - Przyciski **Pick low from image** i **Pick high from image** – po kliknięciu programu przechodzi w tryb wyboru progu z obrazu. Należy kliknąć na obrazie **Processed** (lub na palecie histogramu) – wartość piksela zostanie ustawiona jako próg.
 - Wyświetlany histogram z zaznaczonymi progami.
 - Klikalna paleta grayscale (pasek od 0 do 255) – kliknięcie ustawia próg.

- Checkbox **Show threshold range on Processed image** (dubluje ten z głównego panelu).
- **Dla Adaptive single scale (3):**
 - Suwak **Block size** (tylko w oknie ustawień).
- **Dla Multi-Otsu (5):**
 - Spinboxy **Number of classes** (2-5) i **Pore class index** (0..classes-1).
- **Dla pozostałych metod** – okno pokazuje tylko opis metody i przycisk Close.

Okno to jest niemodalne – można je pozostawić otwarte podczas pracy.

7.3. Podgląd progów na obrazie (Show threshold range)

Gdy włączona jest metoda Manual Range i zaznaczony checkbox **Show threshold range**, na obrazie **Processed** zostaje nałożona półprzezroczysta czerwona warstwa na piksele, które NIE mieszczą się w zakresie low–high (czyli zostaną potraktowane jako tło). Ułatwia to wizualną ocenę doboru progów. Po zmianie progów podgląd aktualizuje się z 50 ms opóźnieniem.

8. Zarządzanie ROI (Regiony zainteresowania)

Regiony pozwalają obliczyć porowatość tylko w wybranych obszarach. Można utworzyć maksymalnie **5 ROI**.

8.1. Tworzenie nowego ROI

1. Kliknij **New ROI** – w tabeli pojawi się nowy wiersz o nazwie **ROI x** (gdzie X to kolejny numer). ROI jest automatycznie zaznaczony jako bieżący.
2. Wybierz kształt (Rectangle, Ellipse, Polygon, Freeform) za pomocą przycisków radiowych.
3. Kliknij **Enable ROI Selection** – przełącznik włącza tryb rysowania (przycisk zmienia tekst na **Drawing ...**).
4. Rysuj na obrazie **Processed** (szczegóły w pkt 8.2).
5. Po zakończeniu rysowania kliknij **Finish ROI** – kształt zostaje zamknięty (dla wielokąta i freeform zamyka się automatycznie po kliknięciu w punkt początkowy lub po naciśnięciu **Finish**).
6. ROI zostaje oznaczony jako „Finished” w tabeli.

8.2. Rysowanie kształtów

- **Rectangle / Ellipse** – kliknij i przeciągnij, aby określić prostokąt/eliipsę. Po zwolnieniu przycisku kształt jest gotowy (ale nie zakończony – trzeba kliknąć **Finish ROI**).
- **Polygon** – klikaj kolejne punkty wokół obszaru. Aby zamknąć wielokąt, kliknij w pierwszy punkt (lub przytrzymaj Shift podczas klikania w pobliżu pierwszego punktu) albo użyj przycisku **Finish ROI**. Podczas rysowania wyświetlana jest tymczasowa linia od ostatniego punktu do kursora.
- **Freeform** – przeciągaj myszą, rysując dowolny kontur. Po zwolnieniu przycisku kontur zostaje automatycznie zamknięty (połączony z punktem początkowym) i kończy ROI (nie wymaga **Finish**).

Wskazówki:

- Podczas rysowania ROI na obrazie **Processed** wyświetlany jest czerwony kontur (dla niedokończonych ROI).
- Po zakończeniu kontur zmienia kolor na zielony i pojawia się etykieta z nazwą ROI.
- Aby usunąć bieżący ROI, kliknij **Delete ROI**. Aby wyczyścić kształt (bez usuwania wiersza) – **Clear ROI**.

8.3. Tabela ROI

- **Nazwa** – można edytować (kliknąć dwukrotnie w komórkę).
- **Typ** – wyświetla kształt.
- **Status** – „Drawing” lub „Finished”.
- **Binarization** – pokazuje aktualnie wybraną metodę binaryzacji (tylko informacyjnie).
- **Porosity (%)** – po wykonaniu binaryzacji (przyciski **Selected ROI** lub **All ROIs**) wypełnia się wartością porowatości dla danego ROI.

Kliknięcie na wiersz w tabeli wybiera dany ROI jako bieżący. Wtedy binaryzacja przyciskiem **Selected ROI** dotyczy tego ROI, a na obrazie Fusion podświetlane są tylko pory wewnątrz niego (jeśli maska jest używana). Ponadto porowatość w górnej etykiecie dotyczy bieżącego ROI.

8.4. Obliczanie porowatości dla ROI

- **Selected ROI** – wykonuje binaryzację tylko w obrębie bieżącego ROI (prycinając obraz do maski). Wynik wyświetlany w zakładce **Binary** i **Fusion** (tylko obszar ROI).
- **All ROIs (union)** – sumuje maski wszystkich zakończonych ROI i oblicza porowatość w tym wspólnym obszarze.
- **Whole Image** – ignoruje ROI, oblicza dla całego obrazu.

Po każdej binaryzacji tabela ROI aktualizuje wartości porowatości (odpytywane w tle przez PorosityWorker). Średnia porowatość z ROI jest wyświetlana nad tabelą.

9. Pomiary liniowe (długości)

Aplikacja umożliwia wykonywanie pomiarów długości odcinków (linii) z możliwością zapisu do 10 pomiarów.

9.1. Tryb rysowania linii

1. Przejdź do zakładki **Thickness** (lub **Processed** – tam również można rysować, ale wygodniej w Thickness, gdzie włączone są tylko pomiary).
2. Kliknij **Measure Length (Draw)** – przycisk zmieni tekst na Drawing measurement....
3. Na obrazie kliknij i przeciągnij, aby narysować linię. Po zwolnieniu przycisku myszy linia zostanie dodana do listy (automatycznie, jeśli nie przekroczono limitu 10). Jeśli chcesz dodać linię później, po narysowaniu możesz kliknąć **Add Current Line** (np. gdy tryb rysowania jest wyłączony, a linia tymczasowa istnieje).
4. Linie są rysowane z grotami strzałek na obu końcach (pokazują kierunek) i etykietą M1: 12.34 μm pośrodku.

Limity: Maksymalnie 10 pomiarów. Po przekroczeniu pojawi się ostrzeżenie.

9.2. Zarządzanie pomiarami

- **Lista pomiarów** – wyświetla wpisy Meas 1: 12.34 μm . Kliknięcie na elemencie zaznacza go.
- **Delete Selected** – usuwa zaznaczony pomiar.
- **Clear All Lengths** – usuwa wszystkie.
- **Add Current Line** – jeśli po narysowaniu linii (ale przed dodaniem) zmienisz zdanie, możesz ją dodać ręcznie. Dotyczy to również sytuacji, gdy tryb rysowania jest wyłączony, ale linia tymczasowa jest widoczna.
- **Statystyki** – po każdej zmianie aktualizują się: średnia, odchylenie standardowe, liczba pomiarów. Wszystkie wartości są przeliczane na aktualną jednostkę długości (ustawioną podczas kalibracji). Jeśli jednostką kalibracji są mm lub cale, wyniki są odpowiednio wyświetlane.

9.3. Tabela wyników

Po kliknięciu **Show Measurements Table** otwiera się osobne okno (MeasurementsDialog) z tabelą wszystkich pomiarów oraz wierszem statystyk. Okno jest niezależne i aktualizuje się po każdej zmianie.

Uwaga: Pomiary liniowe są niezależne od binaryzacji – działają na obrazie przetworzonym, ale nie wymagają binaryzacji. Kalibracja jest niezbędna do podania rzeczywistych długości.

10. Pomiary pól powierzchni

Aplikacja automatycznie oblicza pola powierzchni dla narysowanych ROI (prostokąt, elipsa, wielokąt, freeform). Nie ma osobnego trybu rysowania obszarów – wykorzystuje te same ROI, które służą do porowatości. Pole powierzchni jest obliczane natychmiast po zakończeniu ROI (po kliknięciu **Finish ROI**).

Dostęp do wyników:

- W raporcie Word/Excel znajduje się sekcja **Area measurements** z listą wszystkich ROI i ich polami (w jednostkach kwadratowych, zgodnie z kalibracją).
- Dodatkowo dla każdego ROI w szczegółach podawane są wymiary (dla prostokąta: szerokość × wysokość, dla elipsy: średnice, dla wielokąta/freeform: obwód).

Uwaga: Pomiary pól nie są wyświetlane w osobnym oknie dialogowym, ale są dostępne wyłącznie w raportach. Aby je zobaczyć, należy wygenerować raport Word/Excel.

11. Pomiar twardości (Vickers / Knoop)

Funkcja umożliwia obliczanie twardości na podstawie długości przekątnych odcisku. Wymaga kalibracji (znajomości μm).

11.1. Wybór metody i obciążenia

- W zakładce **Hardness** wybierz **Vickers** lub **Knoop**.
- Wybierz standardowe obciążenie z listy (10g, 25g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1000g dla Vickersa; do 500g dla Knoopa) lub wpisz własną wartość w polu **Custom Load** (w gramach). Jeśli podano obie wartości, priorytet ma custom load.

11.2. Rysowanie przekątnych

1. Kliknij **Set Diagonal 1** – przycisk podświetli się na niebiesko. Tryb rysowania przekątnej 1 zostaje aktywowany.
2. Na obrazie **Processed** kliknij i przeciągnij, aby narysować linię odpowiadającą pierwszej przekątnej odcisku. Po zwolnieniu linia zostaje zapisana (kolor cyjan).
3. Powtórz dla **Set Diagonal 2** (kolor magenta).
4. W każdej chwili możesz wyczyścić przekątne przyciskiem **Clear Diagonals**.

Weryfikacja: Po narysowaniu etykiety pokazują długości w μm (po kalibracji). Dla Vickersa sprawdzany jest stosunek przekątnych – nie może przekraczać 1.5. Minimalna długość przekątnej to 20 μm (zabezpieczenie przed zbyt małymi odciskami).

11.3. Obliczanie i zapis wyników

1. Kliknij **Calculate Hardness**.
2. Program obliczy twardość według wzorów:
 - Vickers: $HV = 1.8544 * (F / d^2)$ gdzie F w kg, d średnia z dwóch przekątnych w mm.
 - Knoop: $HK = 14.229 * (F / d^2)$ gdzie d to dłuższa przekątna w mm.
3. Wynik pojawia się w polu **Result**: 123.4 HV (lub HK).
4. Pojedynczy pomiar zostaje dodany do tabeli w zakładce Hardness.
5. Można wykonać wiele pomiarów (różne odciski). Tabela przechowuje historię.
6. Kliknięcie **Hardness Detailed Table** otwiera osobne okno ze wszystkimi pomiarami i statystykami (średnia, odchylenie, liczba).

Uwaga: Przekątne są rysowane niezależnie dla każdego pomiaru. Aby zmierzyć kolejny odcisk, należy wyczyścić przekątne lub po prostu narysować nowe – poprzednie zostaną nadpisane (tylko jedna para przekątnych jest aktywna). Historia pomiarów przechowuje kopie przekątnych.

12. Kalibracja długości

Kalibracja jest niezbędna do przeliczania pikseli na rzeczywiste jednostki (μm , mm, in). Program umożliwia zapisanie do 5 kalibracji.

12.1. Ręczne rysowanie linii kalibracyjnej

1. W zakładce **Calibration** kliknij **Enable Calibration Line** – przycisk zmieni tekst, a tryb rysowania zostanie włączony.
2. Na obrazie **Processed** znajdź obiekt o znanej długości (np. skalę mikrometryczną). Kliknij i przeciągnij, aby narysować linię dokładnie na tym odcinku.
3. Po zwolnieniu przycisku linia pozostanie jako tymczasowa (zielona). Tekst w polu **Status** zmieni się na „Calibration line drawn. Press Calibrate.”

12.2. Wprowadzanie znanej długości i kalibracja

1. Wybierz jednostkę (μm , mm, in) z listy **Unit**.
2. Wprowadź wartość **Known length** (np. 100 μm).
3. Kliknij **Calibrate**.
4. Program obliczy $\text{pixels_per_micron} = \text{długość w pikselach} / \text{długość rzeczywista w } \mu\text{m}$ (przeliczając mm lub in na μm). Wynik wyświetli się w polu **Calibration**: np. 2.34 px/ μm .
5. Kalibracja jest od razu aktywna. Status na pasku dolnym aktualizuje się.

12.3. Zarządzanie wieloma kalibracjami

- **Add Current** – zapisuje aktualną kalibrację (pixels_per_micron i jednostkę) na liście (max 5). Program prosi o nazwę (etykietę).
- **Apply Calibration** – ładuje wybraną z listy kalibrację i ustawia ją jako aktywną.
- **Delete Selected** – usuwa wybraną kalibrację z listy.
- Kalibracje są przechowywane w pliku `multi_calibration.json` w katalogu programu.

12.4. Zapis i odczyt z pliku JSON

- **Save Calibration to File** – zapisuje *bieżącą* kalibrację (nie listę) do pliku JSON.
- **Load Calibration from File** – wczytuje kalibrację z pliku i ustawia ją jako aktywną (dodatkowo dodaje do listy wielokalibracji? Nie, tylko ustawia aktywną).

12.5. Automatyczne ładowanie kalibracji przy starcie

Zaznaczenie pola **Load calibration at application start** powoduje, że przy następnym uruchomieniu programu zostanie wczytana ostatnio użyta kalibracja (z listy lub ta zapisana w `settings.ini`). Stan pola jest zapamiętywany.

13. Pasek skali (Scale Bar)

Pasek skali jest rysowany na obrazach w zakładkach **Processed**, **Thickness**, **ROI**, **Binary**, **Fusion** (nie na Original i Live).

Dodawanie paska skali:

1. Upewnij się, że kalibracja jest wykonana (wyświetlona wartość px/ μ m).
2. W zakładce **Calibration** w sekcji **Scale Bar**:
 - o Wprowadź żadaną długość paska (np. 50).
 - o Wybierz jednostkę (μ m, mm, in) – zgodną z kalibracją lub inną (program przeliczy).
 - o Kliknij **Add Scale Bar**.
3. Pasek pojawia się w prawym dolnym rogu obrazu (90% szerokości od lewej, 90% wysokości od góry). Ma kolor żółty, z etykietą np. 50 μ m.
4. Aby usunąć pasek, kliknij **Remove Scale Bar**.

Uwaga: Długość paska w pikselach jest obliczana na podstawie kalibracji. Po zmianie kalibracji pasek automatycznie przelicza swoją długość (jeśli został dodany). Jeśli kalibracja zostanie zmieniona, pasek może zniknąć – należy go dodać ponownie.

14. Generowanie raportów (Word/Excel)

Aplikacja potrafi generować szczegółowe raporty w formacie Microsoft Word (.docx) i Excel (.xlsx). Wymagane jest, aby biblioteki python-docx i openpyxl były dostępne (w wersji .exe są one wbudowane).

14.1. Wybór sekcji raportu

Przed zapisem raportu pojawi się okno **Select Report Sections**, w którym można zaznaczyć, które części mają być uwzględnione:

- Processing parameters
- Porosity per ROI
- Pore size distribution (detailed)
- Length measurements
- Area measurements
- Hardness measurements
- Images

Domyślnie wszystkie są zaznaczone.

14.2. Przygotowanie danych

Program zbiera następujące dane:

- **Parametry przetwarzania** – jasność, kontrast, gamma, filtry, metoda binaryzacji, progi, kalibracja, pasek skali.
- **Porowatość dla ROI** – tabela z nazwami, typami, statusami i porowatością.
- **Rozkład wielkości porów** – dla całego obrazu i każdego ROI: kategorie według progów (domyślnie 10,30,60,100 μm), liczba porów, min, max, średnia średnica, średnia powierzchnia. Do każdej kategorii dołączany jest histogram (zapisany jako tymczasowy plik PNG).
- **Pomiary długości** – lista z jednostkami oraz statystyki.
- **Pomiary powierzchni** – dla każdego ROI (typ, pole, szczegóły).
- **Pomiary twardości** – metoda, obciążenie, wartość.
- **Obrazy** – do raportu Word dodawane są obrazy: oryginalny (bez adnotacji), przetworzony (z adnotacjami), thickness (z pomiarami), ROI (z konturami), binary (z ROI), fusion (kolorowe pory + legenda). Dla każdego ROI dodatkowo osobne obrazy binarne i fusion (przycięte do ROI).

14.3. Generowanie w tle

Po wybraniu ścieżki zapisu raport uruchamiany jest w osobnym wątku (ReportWorker). Pojawia się okno postępu („Generating Word report...”) z możliwością anulowania. Po zakończeniu pojawia się komunikat o sukcesie lub błędzie.

14.4. Zawartość raportów

Raport Word (.docx):

- Strona tytułowa (nagłówek Material Analyzer - Full Report), data, nazwa obrazu.
- Dla każdej wybranej sekcji odpowiednie nagłówki, tabele, wykresy histogramów, obrazy (wstawiane jako InlineShape z szerokością 4 cali lub 3 cali dla mniejszych).
- Czcionka raportu jest zgodna z ustawieniami (domyślnie Arial 11 pkt dla normalnego tekstu, większa dla nagłówków).

Raport Excel (.xlsx):

- Osobne arkusze dla każdej sekcji: Processing Parameters, Porosity per ROI, Pore Distribution - Whole, Pore Distribution - <nazwa ROI>, Length Measurements, Area Measurements, Hardness Measurements.
- W arkuszach rozkładu porów każda kategoria w osobnym wierszu.
- Brak obrazów i histogramów (tylko dane tabelaryczne).

Uwaga: Raporty są generowane w trybie asynchronicznym, aby nie blokować interfejsu. Podczas generowania można anulować (wątek jest przerywany, ale może to pozostawić niedokończony plik).

15. Zapisywanie obrazów

15.1. Zapis pojedynczego obrazu

- W zakładce **Porosity** w sekcji **Save Results** znajduje się rozwijana lista **Save Image** z wyborem: Original, Processed, Thickness, ROI, Binary, Fusion.
- Po kliknięciu **Save** otwiera się okno dialogowe zapisu pliku. Domyślna nazwa to `nazwa_obrazu_typ.png`.
- Dla obrazów Processed, Thickness, ROI zapisywana jest wersja z wszystkimi adnotacjami (linie, ROI, pasek skali itp.) – czyli to, co widać na ekranie.
- Obrazy są zapisywane w formacie PNG, JPG lub TIFF (wybór w oknie zapisu).

15.2. Zapis wszystkich obrazów jednocześnie

- **Menu File** → **Save All Images...** (lub z przycisku w sekcji Save Results? – w kodzie jest akcja menu).
 - Otwiera się okno dialogowe z checkboxami dla każdego typu obrazu.
 - Po wybraniu typów i kliknięciu OK, program prosi o wybór katalogu docelowego.
 - Zapisuje każdy wybrany obraz jako `nazwa_obrazu_typ.png` w tym katalogu. Dla obrazów z adnotacjami zapisywana jest wersja z adnotacjami.
-

16. Dostosowywanie wyglądu i ustawień domyślnych

Okno **Settings** (menu **Settings** → **Appearance Settings**) umożliwia personalizację kolorów, czcionek, grubości linii i innych parametrów.

16.1. Kolory i grubości linii (zakładka Visual Objects)

Dla każdego z następujących elementów można zmienić kolor (przycisk **Change Color**) i grubość linii w pikselach (**Change Line Width**):

- Measurements (length)
- Hardness diagonal 1
- Hardness diagonal 2
- Calibration line
- ROI (drawing)
- ROI (finished)
- Scale bar
- Temporary line

Po zmianie natychmiast aktualizują się wszystkie widoki.

16.2. Kolory legendy porowatości (zakładka Porosity Legend)

- Pięć zakresów (Range1..Range5) – każdy z osobnym kolorem.
- Domyślne kolory: czerwony, zielony, pomarańczowy, niebieski, magenta.
- Dodatkowo **Background Color** legendy (domyślnie czarny) i **Text Color** (domyślnie biały).

16.3. Skala legendy i pozycja

- **Legend font scale** (0.2–5.0) – mnożnik rozmiaru czcionki legendy (względem automatycznie skalowanej).
- **Legend box scale** (0.5–3.0) – mnożnik rozmiaru całego pudełka legendy.
- **Legend position** (Left bottom, Center bottom, Right bottom) – wybór miejsca na obrazie Fusion.

16.4. Czcionki interfejsu (zakładka Fonts)

Można zmienić czcionkę dla następujących kategorii:

- Labels (etykiety)
- Buttons (przyciski)
- Tables (tabele)
- Results (wyniki porowatości, statystyki)
- Annotations (adnotacje na obrazach – domyślnie Arial 16)
- ROI labels (etykiety ROI – domyślnie Arial 16 bold)
- Measurement values (wartości pomiarów – domyślnie Arial 12)
- Hardness labels (etykiety twardości – Arial 12)
- Scale bar labels (etykiety paska skali – Arial 11)

Po zmianie czcionki interfejs zostaje odświeżony.

16.5. Inne ustawienia (zakładka Other)

- **Endpoint marker size** (pixels) – rozmiar kółek na końcach linii kalibracyjnej i przekątnych (domyślnie 8).
- **Word report font size** (8–40) – rozmiar czcionki podstawowej w raportach Word.
- **Report image annotation font size** (8–48) – rozmiar czcionki dla adnotacji wstawianych do obrazów w raportach (np. nazwy ROI na obrazach binarnych/fusion).

16.6. Zapisywanie bieżących ustawień jako domyślnych

- Przycisk **Save Current Settings as Default** – zapisuje wszystkie bieżące parametry (kolory, czcionki, ustawienia binaryzacji, kalibrację? – głównie te z `AppSettings` i `IniSettings`) jako domyślne, nadpisując `settings.ini`.
- **Reset to Default Settings** – przywraca fabryczne wartości.

Uwaga: Ustawienia są automatycznie zapisywane przy normalnym zamykaniu aplikacji. Ręczne zapisanie jako domyślne pozwala zachować preferencje na przyszłe sesje.

17. Skróty klawiszowe

Skrót	Działanie
Ctrl+O	Otwórz obraz (plik) – dodaje do schowka i ładuje do analizy.
Ctrl+S	Zapisz obraz z bieżącej zakładki (analogicznie do przycisku Save Image)
Ctrl+D	Otwórz okno szczegółowych wyników porowatości (PorosityResultsDialog)
Ctrl+M	Przełącz tryb rysowania pomiaru długości (toggle).
Ctrl+R	Utwórz nowy ROI.
Ctrl+Z	Cofnij ostatni pomiar długości lub ostatni pomiar powierzchni (usuwa z
Ctrl + kółko	Zoom w aktywnym widoku.

Skrót

Działanie

Ctrl + LPM + przeciąganie

Przesuwanie (pan) obrazu po powiększeniu.

18. Obsługa błędów i logowanie

Aplikacja loguje komunikaty o błędach i informacje do pliku `material_analyzer.log` w katalogu programu. Poziomy logowania: INFO i ERROR.

Typowe błędy i ich przyczyny:

- *Cannot open camera* – kamera nie jest dostępna lub jest używana przez inną aplikację.
- *Binaryzation failed* – błąd w wybranej metodzie (np. nieprawidłowe parametry). Sprawdź metodę i zakresy.
- *Diagonal ratio > 1.5* – dla Vickersa różnica między przekątnymi zbyt duża.
- *Diagonal too short* – przekątna krótsza niż 20 μm .
- *No calibration* – próba wykonania pomiaru lub kalibracji bez ustawionej kalibracji.
- *Maximum 10 measurements reached* – limit pomiarów liniowych.

W przypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji, prosimy o przesłanie pliku logu do wsparcia technicznego.

19. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P: Dlaczego po zmianie metody binaryzacji obraz Fusion się nie aktualizuje?

O: Po zmianie metody (lub progów) binaryzacja jest automatycznie uruchamiana z 200 ms opóźnieniem. Jeśli jednak nie nastąpiła, kliknij ręcznie **Whole Image** lub **Selected ROI**.

P: Jak zmienić nazwę ROI?

O: W tabeli ROI kliknij dwukrotnie w komórkę z nazwą i wpisz nową.

P: Czy mogę zapisać obraz Fusion bez legendy?

O: Legenda jest integralną częścią obrazu Fusion. Aby zapisać obraz bez legendy, możesz wybrać zakładkę **Processed** lub **Binary** i zapisać go.

P: Co oznaczają kolory porów na obrazie Fusion?

O: Kolory odpowiadają zakresom średnic porów (domyślnie: czerwony $\leq 10\ \mu\text{m}$, zielony 10–30 μm , pomarańczowy 30–60 μm , niebieski 60–100 μm , magenta $> 100\ \mu\text{m}$). Zakresy można zmienić w oknie szczegółów porowatości (przycisk **Show Detailed Porosity Results**).

P: Jak dodać własną metodę binaryzacji?

O: Obecnie nie ma wbudowanego mechanizmu rozszerzania. Można jednak skorzystać z metody **Fusion Voting** lub **Multi-scale Adaptive**, które łączą kilka podejść.

P: Dlaczego po kalibracji pasek skali znika?

O: Pasek skali jest usuwany, jeśli kalibracja zostanie zmieniona (dla bezpieczeństwa). Należy dodać go ponownie przyciskiem **Add Scale Bar**.

P: Czy mogę zmierzyć pole powierzchni dowolnego obszaru bez tworzenia ROI?

O: Nie bezpośrednio. Możesz utworzyć tymczasowy ROI, zmierzyć pole (poprzez raport), a następnie usunąć ROI.

P: Jakie są ograniczenia dotyczące liczby ROI i pomiarów?

O: Maksymalnie 5 ROI, maksymalnie 10 pomiarów liniowych (ograniczenie celowe, aby nie przeciążać interfejsu).

20. Wsparcie techniczne i kontakt

W przypadku problemów, błędów lub sugestii prosimy o kontakt:

- **E-mail:** mgoral@hub.pl (autor: Marek Goral)
- W zgłoszeniu należy dołączyć:
 - Plik logu `material_analyzer.log`
 - Obraz powodujący problem (jeśli dotyczy)
 - Opis kroków prowadzących do błędu
 - Wersję systemu operacyjnego

Dziękujemy za korzystanie z **Coating Analyzer Binek 2.4 Beta** – życzymy udanych analiz materiałowych!